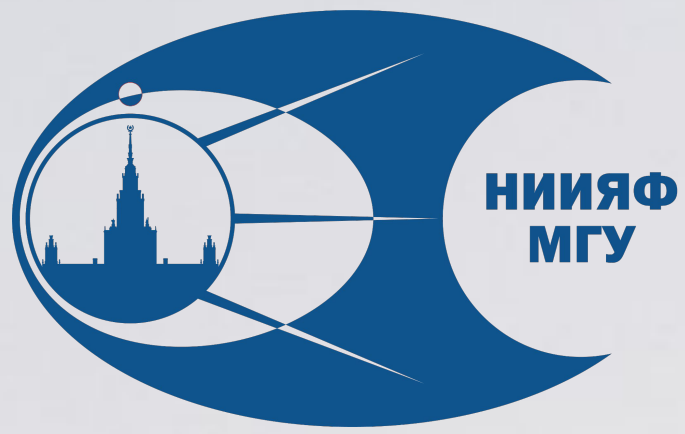




УТОЧНЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ЭНЕРГИИ ПО ОБРАЗУ ОТРАЖЕННОГО ЧЕРЕНКОВСКОГО СВЕТА В ТЕЛЕСКОПЕ СФЕРА-3

Т. А. Колодкин^{1,2}, Е.А. Бонвеч¹, В.И. Галкин^{1,2}, М.Д. Зива^{1,3}, В.А. Иванов^{1,2},
Н.О. Овчаренко^{1,2}, Д.А. Подгрудков^{1,2}, Т.М. Роганова¹, Д.В. Чернов¹, О.В. Черкесова^{1,4}



1. Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
2. Физический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
3. Факультет вычислительной математики и кибернетики, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
4. Факультет космических исследований, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;

ID: 124. E-mail: tka002@mail.ru

Аннотация

В докладе показаны обновления, уточняющие алгоритм оценки энергии в телескопе отраженного черенковского света. Представлены более эффективные критерии отбора событий с осями, ошибочно определенными на мозаике телескопа. Показана зависимость значения интеграла от аппроксимации образа события от зенитного угла и её учет в алгоритме оценки энергии. Производится проверка работоспособности уточненного алгоритма на разных моделях взаимодействия и атмосферы.

Введение

В проекте СФЕРА-3 планируется одновременное определение параметров первичной частицы: массы, энергии и зенитного угла. Это увеличит точность определения каждого из параметров по-отдельности. Для оценки энергии производится расчет интегралов ФПР по некоторому радиусу [1]. Строится набор зависимостей интеграла от расстояния до оси ливня на снегу для разных масс и энергий, по которому путем решения обратной задачи производится восстановление энергии первичной частицы. Однако для более точной работы алгоритма необходимо учитывать особенности, связанные с ошибочно определением оси ливня на мозаике и зависимостью интеграла от зенитного угла.

Заголовок содержательного раздела

Критерии отбора

Если ось ливня не попадает на мозаику телескопа, то событие не рассматривается. Но из-за потерь света и флуктуаций информации может не хватать, и ось определяется на мозаике, хоть в действительности лежит вне её.

Для учета этой особенности были введены величины, по которым можно было классифицировать ось, ошибочно лежащую на мозаике с эффективностью 73% при потерях 10% [2].

Так как при смещении образа к границе мозаики больше световых потерь, то около границы находится большее число осей, ложно определенных на мозаике. Так вводится критерий: если ось образа определяется на двух граничных кольцах сегментов на мозаике, то это событие исключается из рассмотрения.

Для классификации ложных осей на внутренних радиусах вводится критерий по углу наклона аппроксимирующей образ плоскости. Так, для образов с осями, не попадающих на мозаику, угол будет меньше.

Суммарное применение этих критериев позволяет устранить ошибку с эффективностью 97% при потерях в 30%.

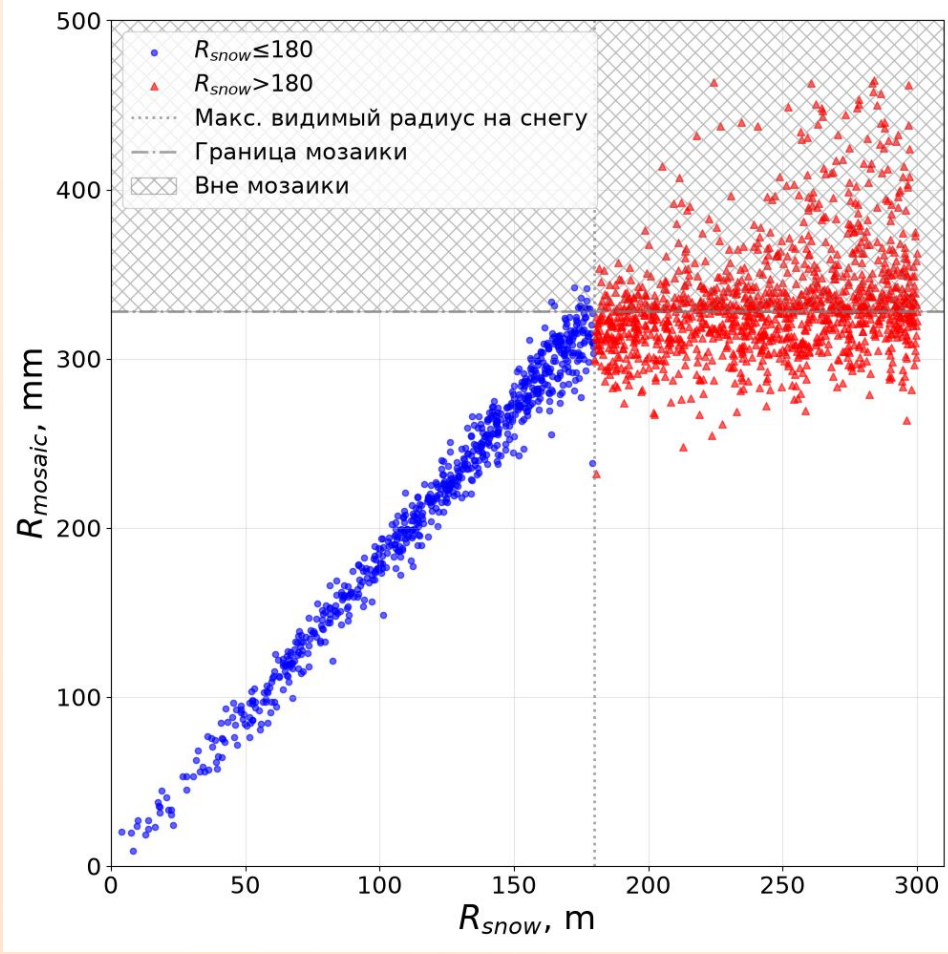


Рис.1: Зависимость положения оси на мозаике от её положения на снегу для выборки протона с энергией равной 5 ПэВ.

Учет зенитного угла

Значение интеграла зависит от зенитного угла (рис. 2). Если раньше оценка энергии производилась по набору зависимостей $Q(m, R)$, то теперь учитывается зенитный угол θ , и энергия определяется по набору зависимостей $Q(m, R, \theta)$. Каждая зависимость $Q_{ij}(m_i, E_j, R, \theta)$ из набора аппроксимируется полиномом второй степени. Ошибки оценки энергии указаны в таблице 1.

Устойчивость алгоритма к изменению модели взаимодействия и атмосферы

Конечное распределение света в модельных данных зависит от используемых для генерации модели взаимодействия и модели атмосферы. Чтобы убедиться, что метод оценки энергии устойчив к таким изменениям, были сгенерированы образы с моделями взаимодействия Sibyll и QGSJET-II для двух типов атмосфер. В таблице 2 приведены ошибки оценки энергии первичной частицы с углом наклона 15° для разных моделей. Видно, что значения для одинаковых параметров различаются максимум на 4%. Это показывает устойчивость алгоритма к изменению моделей.

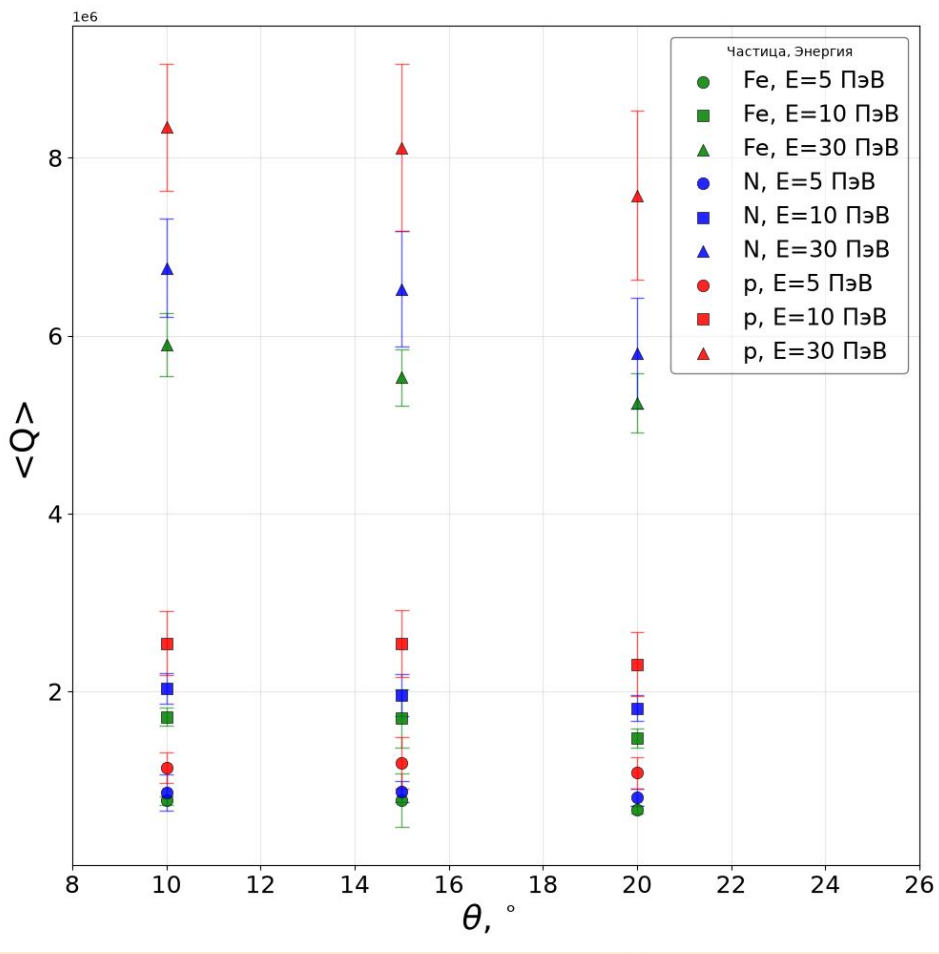


Рис.2: Зависимость среднего значения интеграла от зенитного угла для $R_{snow} = 100m$.

Результаты

Таб.1: Статистические ошибки оценки энергии с применением критериев отбора для выборки протона и высоты телескопа 500 м по набору зависимостей с учетом и без учета зенитного угла.

Зенитный угол, °	Энергия, ПэВ	Ошибка для известной / неизвестной массы, %	
		по $Q(m, R)$	по $Q(m, R, \theta)$
10	5	13 / 20	14 / 20
	10	13 / 18	13 / 18
	30	8 / 20	9 / 21
15	5	11 / 22	9 / 22
	10	13 / 19	12 / 19
	30	10 / 19	10 / 21
20	5	11 / 20	12 / 20
	10	13 / 17	13 / 17
	30	11 / 22	11 / 21

Таб.2: Статистические ошибки оценки энергии с применением критериев отбора для выборки 15° на разных моделях взаимодействия и атмосферы.

тип частицы	Энергия, ПэВ	Ошибка для известной / неизвестной массы, %		
		QGSJET-II, atm01	QGSJET-II, atm03	Sibyll, atm01
p	5	10 / 22	11 / 19	12 / 22
	10	12 / 19	11 / 18	10 / 21
	30	11 / 20	10 / 24	8 / 21
N	5	10 / 10	10 / 10	9 / 9
	10	9 / 11	10 / 10	7 / 9
	30	9 / 9	7 / 7	6 / 6
Fe	5	5 / 16	5 / 19	5 / 18
	10	6 / 20	6 / 18	6 / 20
	30	5 / 17	5 / 13	6 / 16

Заключение

Был рассмотрен алгоритм оценки энергии на выборке протона, азота и железа с энергиями 5, 10 и 30 ПэВ с углами наклона 10° , 15° и 20° . Для генерации выборки применялись модели взаимодействия Sibyll и QGSJET-II двух атмосфер. В результате было получено, что метод устойчив к изменению рассматриваемых параметров первичной частицы, а также практически не зависит от рассматриваемой модели взаимодействия и модели атмосферы. С применением критериев отбора средняя ошибка оценки энергии в случае известной массы 10%, в случае неизвестной массы 20%. Такая разность средних ошибок в этих двух случаях и зависимость значения интеграла от зенитного угла являются показателем того, что более точное определение параметров первичной частицы достигается при одновременном измерении всех этих параметров.

Благодарности

Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова [3].

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда No 23-72-00006. rscf.ru/project/23-72-00006/

Источники

[1] Chernov D.V., Azra C.J., Bonvech E.A., et. al. // Physics of Atomic Nuclei. — Road Town, United Kingdom, 2024. — Т. 87, S2. — S319—S338. — ISSN 1063-7788; 1562-692X. — DOI: 10.1134/s1063778824700959

[2] Бонвеч Е.А., Черкесова О.В., Чернов Д.В. // Ядерная физика и инжиниринг, 2026, том 17, № 2, с. 280–288. — DOI: 10.56304/S2079562926010045

[3] V.Voevodin, A.Antonov, D.Nikitenko, et. al. // Supercomputing Frontiers and Innovations // 6 (2), 4 (2019)